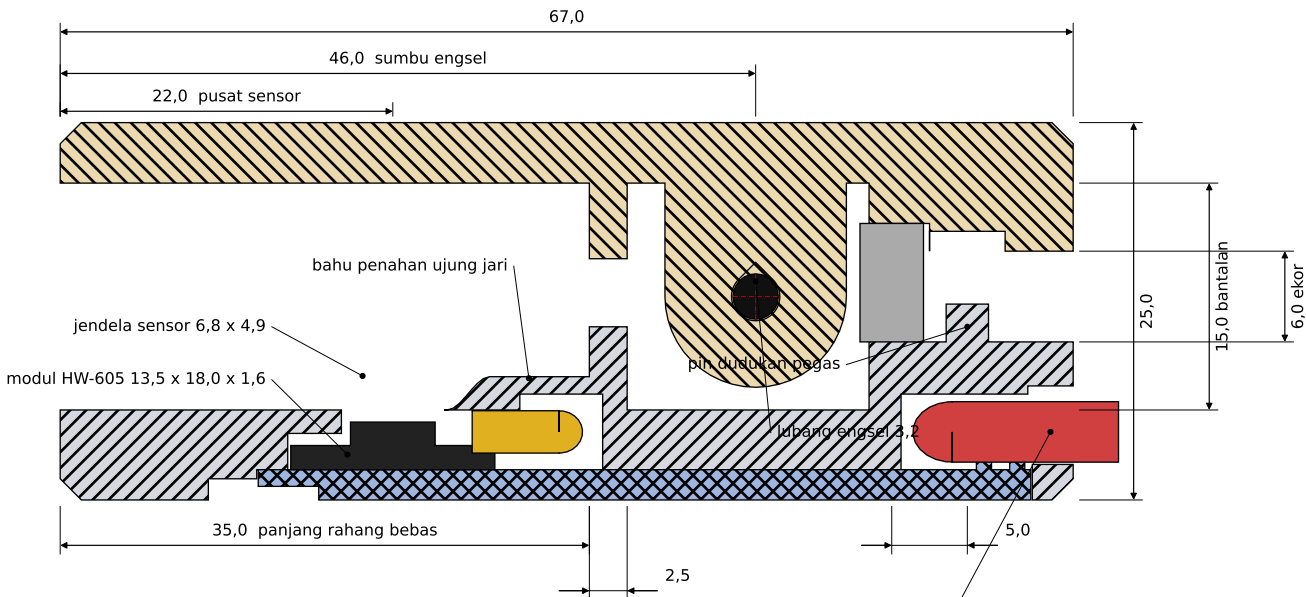
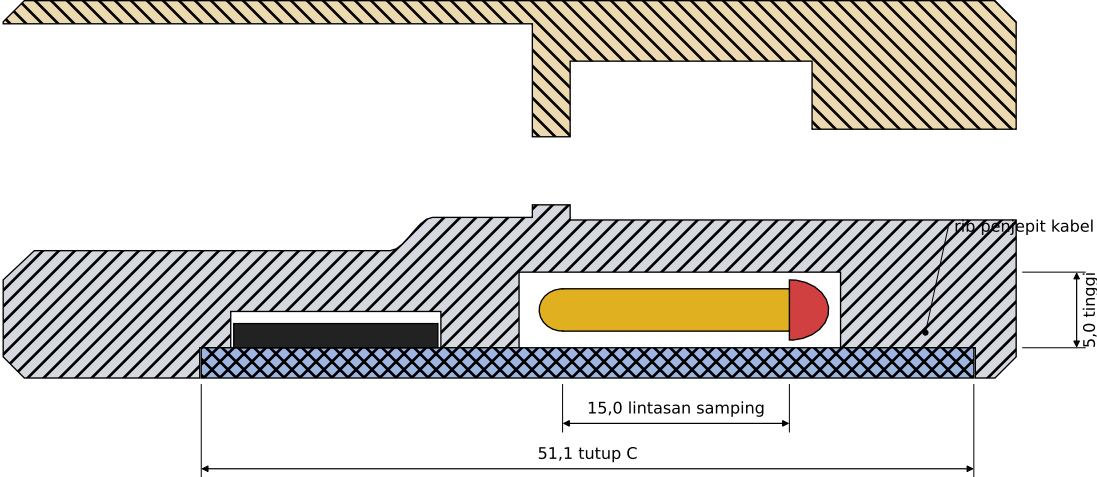


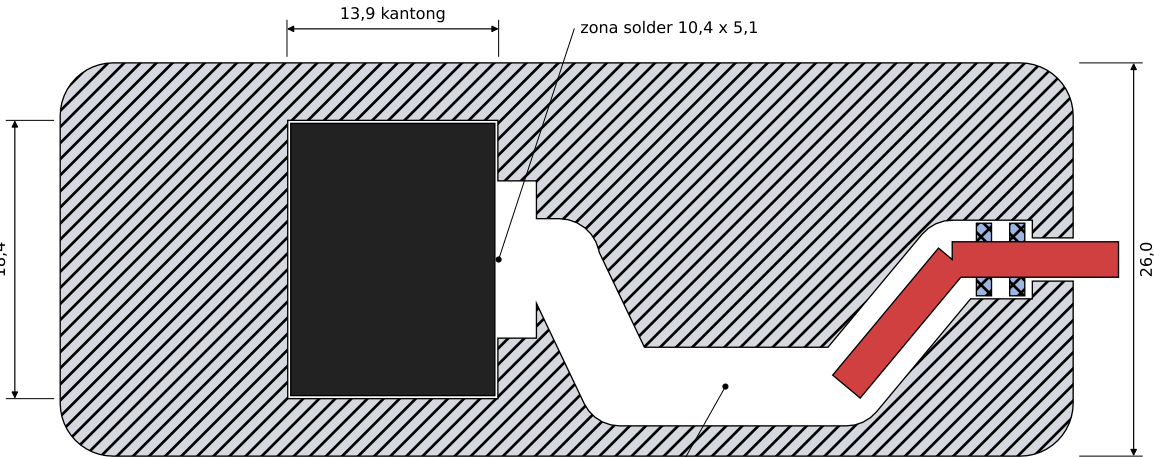
POTONGAN A-A (y = 0): melalui sensor, engsel, dudukan pegas, dan leher kabel



POTONGAN B-B (y = -8,4): jalur kawat dan kabel di bawah blok samping

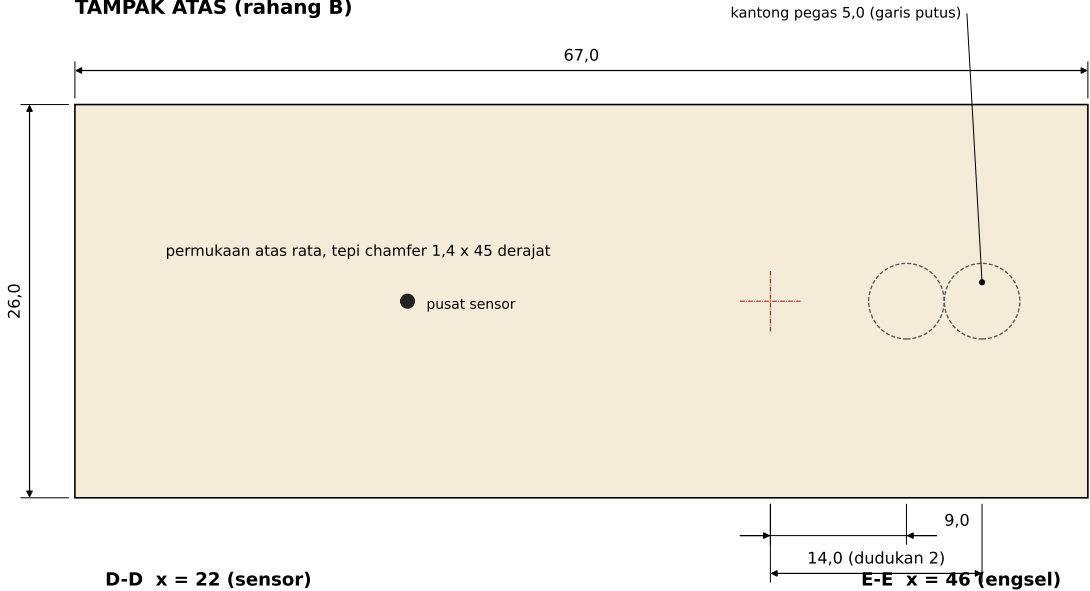


POTONGAN C-C (z = -10,6): tata letak rongga, dilihat dari atas

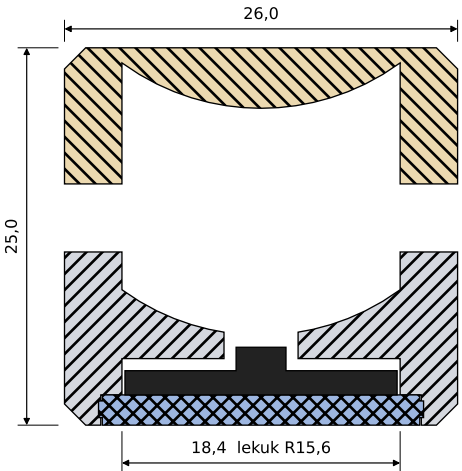


Hatch: abu = A (rahang bawah), krem = B (rahang atas), biru = C (tutup). Hitam = modul/skrup, merah = kabel, kuning = kawat, abu muda = pegas. lintasan samping, lebar 5,2

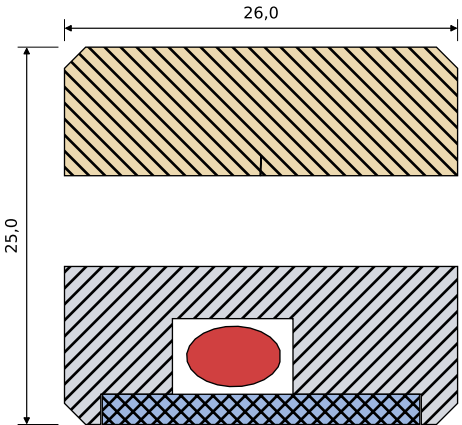
TAMPAK ATAS (rahang B)



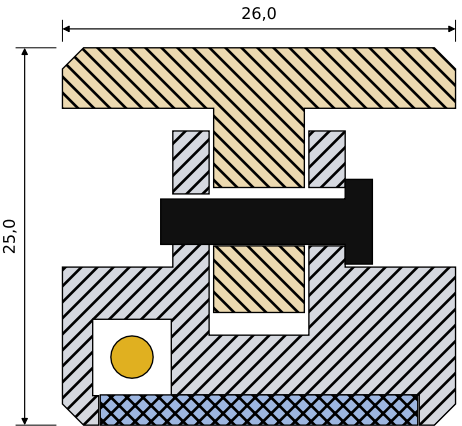
D-D x = 22 (sensor)



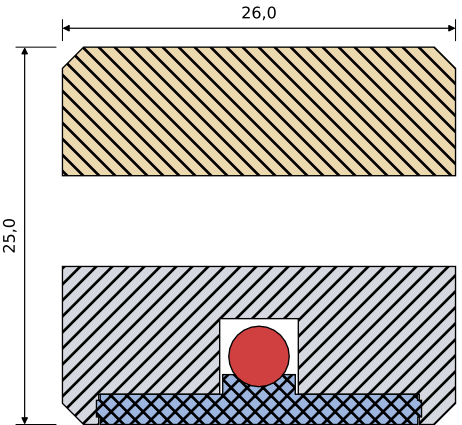
F-F x = 57,5 (dudukan pegas)



E-E x = 46 (engsel)



G-G x = 63 (leher kabel)



GAMBAR TEKNIK: KLIP SENSOR PPG MAX30102 (HW-605)

Tugas Akhir: Implementasi LightGBM ke ESP32 berbasis sinyal ECG dan PPG

Potongan, tampak atas, dimensi utama [klip v2]

Bahan: PLA/PETG (cetak 3D FDM)

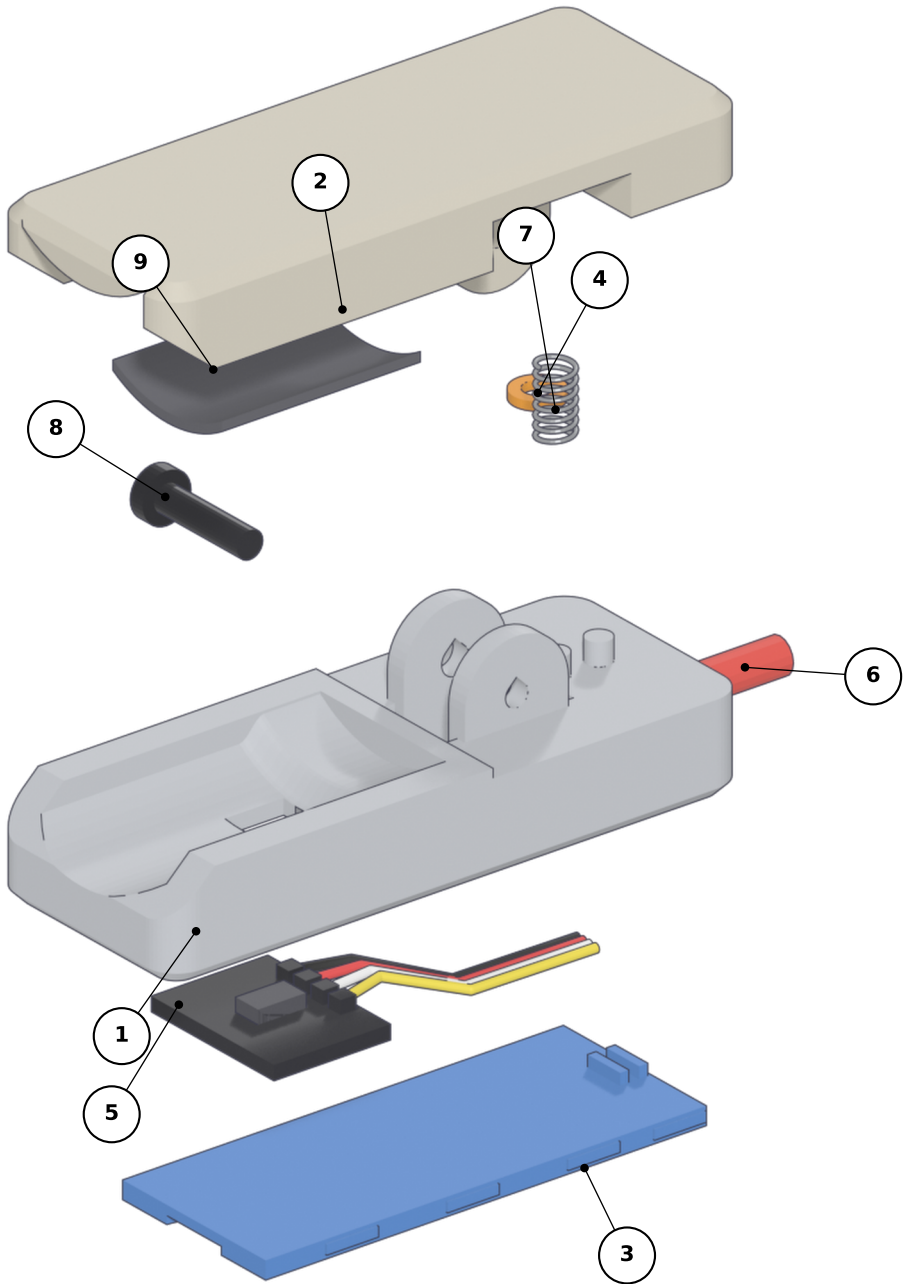
Satuan: mm | Skala potongan 2 : 1

Halaman 1/2 | 02-10-2026

Digambar: NIM: Toleransi umum: +/-0,2 mm (FDM)

Klip sensor PPG MAX30102: tampak eksplode, perakitan, dan gaya jepit

A. TAMPAK EKSPLODE (urutan perakitan: C dan modul dari bawah, pegas dan B dari atas)



B. LANGKAH PERAKITAN (kabel tidak lepas, modul tetap bisa disolder)

- Cetak A, B, C, D sesuai orientasi pada file *_siap_cetak.stl (A: sisi bawah di meja; B: sisi atas di meja; C dan D: rata).
- Lewatkan kabel 4 inti dari BELAKANG melalui leher A (lubang 4,3 mm) sampai keluar di lubang dasar. Kupas jaket 28 mm.
- Solder 4 kawat ke pad modul (pitch 2,54) dari sisi komponen, tinggi solder maks. 1,5 mm. Isolasi dengan heat-shrink kecil.
- Rekatkan double tape 0,5 mm di PCB bagian bawah (sensor jadi hampir rata dengan bantalan), lalu masukkan modul dari bawah ke kantong, sensor menghadap jendela. Jaket kabel diletakkan di lintasan samping (berkelok), jangan menarik kawat.
- Pasang tutup C dari bawah (tekan sampai rata). Dua rib di tutup menjepit jaket kabel; leher sempit 4,3 mm mencegah tercabut.
- Pasang pegas pada pinudukan 1 (lembut) atau 2 (kuat); tambah ring shim D bila perlu.
- Letakkan B di atas A (tab B di antara 2 lug), masukkan sekrup M3 dari sisi +Y; jangan terlalu kencang agar engsel berputar bebas.
- Tempel busa 1 mm di lekuk B. Uji: jari 14 mm harus menyentuh sensor dengan gaya sekitar 2 s.d. 3 N tanpa memucatkan ujung jari.

C. GAYA JEPIT PADA JARI (N), kondisi nominal: jari 14 mm + busa 1 mm

Hitungan memakai panjang bebas pegas 12,0 mm. Ukur pegas Anda (kekakuan k) lalu cocokkan baris tabel.

k (N/mm)	dud.1: 0 / 1 / 2 shim	dud.2: 0 / 1 / 2 shim	saran
0.4	0.6 / 0.8 / 0.9	1.1 / 1.3 / 1.6	dud.2 + 2 shim
0.7	1.1 / 1.4 / 1.6	1.9 / 2.3 / 2.7	dud.2 + 1 shim
1.0	1.6 / 1.9 / 2.3	2.7 / 3.3 / 3.9	dud.1 + 2 shim / dud.2
1.3	2.0 / 2.5 / 3.0	3.6 / 4.3 / 5.1	dud.1 + 1 shim
1.6	2.5 / 3.1 / 3.7	4.4 / 5.3 / 6.2	dud.1 tanpa shim
2.0	3.1 / 3.9 / 4.6	5.5 / 6.6 / 7.8	dud.1 tanpa shim (kuat)

Sasaran nyaman untuk PPG ujung jari: 1,5 s.d. 3 N. Terlalu kuat memucatkan jari dan melemahkan sinyal AC.

D. PENGATURAN CETAK

Bahan PLA atau PETG (hitam atau abu gelap lebih baik untuk menahan cahaya sekitar). Layer 0,2 mm, 3 perimeter, infill 25 %.

A: sisi bawah (alur tutup) di meja. Tanpa support; langit-langit rongga dijembatani (maks. bentang 14 mm). B: sisi atas di meja, tanpa support.

C dan D: rata. Toleransi lubang sudah dikompensasi. Jika tutup C terlalu ketat, amplas rusuk gesek di sisi C; jika longgar, tambah selotip tipis.

Gerak engsel tervalidasi -6 s.d. +16 derajat (jarak bantalan sekitar 12 s.d. 22 mm). Pegas tetap tertekan di seluruh rentang.

E. PERBAIKAN DIBANDING KLIP LAMA

- Kabel: terowongan tertutup + leher sempit + jalur S + rib penjepit di tutup (tarikan ke belakang bertumpu pada rumah, bukan pada solder).
- Modul: dipasang dari bawah, permukaan jari halus dan tertutup (tanpa PCB terbuka); sensor di jendela 0,3 s.d. 0,8 mm dari permukaan.
- Penjepit: dudukan pegas (pin + kantong) mencegah pegas miring; dua posisi dudukan + shim untuk atur gaya sampai 3x.
- Nyaman: lekuk jari R15,6, mulut dan tepi membulat, bahu penahan ujung jari, bantalan busa; permukaan atas rata.

DAFTAR KOMPONEN

ITEM	NAMA	JML	KETERANGAN
1	A Rahang bawah (cetak)	1	PLA/PETG. Lekuk jari R15,6; jendela sensor; kantong modul; terowongan kawat/kabel; leher kabel; lug engsel; 2 pin dudukan pegas.
2	B Rahang atas (cetak)	1	PLA/PETG. Tab engsel tengah; lekuk jari; dinding penahan ujung jari; 2 kantong pegas; permukaan atas rata.
3	C Tutup bawah (cetak)	1	Menutup modul dan kabel dari bawah (tekan, 8 rusuk gesek); 2 rib penjepit kabel; tahan dengan tekanan, mudah dicungkil di takik depan.
4	D Ring shim 1 mm (cetak)	4	Dipasang di bawah pegas (di atas pin) untuk menambah gaya jepit. Tiap shim menambah sekitar 0,3 N (dudukan 1) atau 0,6 N (dudukan 2) untuk pegas 1 N/mm.
5	Modul MAX30102 HW-605	1	PCB 18,0 x 13,5 mm. Kawat disolder pada 4 pad tepi belakang sebelum modul dipasang dari bawah.
6	Kabel 4 inti AWG	1	Diameter luar 4,0 mm (ubah CABLE_D di make_clip.py bila berbeda). Dijepit tutup C + jalur berkelok.
7	Pegas tekan baja	1	OD 4,2 / kawat 0,45 / panjang bebas 12 mm (perkiraan dari foto). Dipasang di dudukan 1 atau 2.
8	Sekrup engsel M3 x 14	1	Mengulir sendiri di lug (pilot 2,6 mm); kepala di sisi +Y. Pakai sekrup yang Anda punya (3 mm).
9	Busa/double tape 1 mm	1	Opsional: bantalan di rahang B dan 0,5 mm di bawah modul untuk menaikkan sensor.

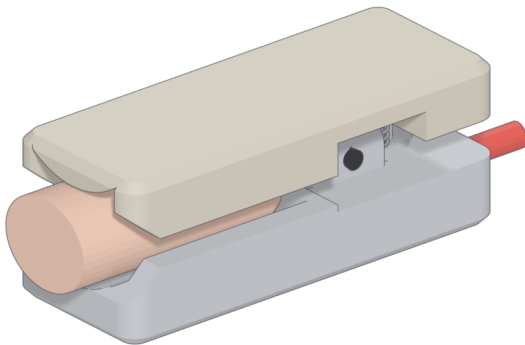
H. HASIL VERIFIKASI OTOMATIS (verify_clip.py: SEMUA LOLOS)

Mesh A, B, C, D rapat (watertight), satu badan; tanpa fitur < 0,9 mm. Rahang A dan B tidak saling menembus pada posisi nominal (0 mm3).
Gerak engsel tanpa tabrakan dari theta = -6 s.d. +16 derajat (jarak bantalan sekitar 12 s.d. 22 mm). Modul, kawat, kabel 4,0 mm, sekrup muat tanpa tabrakan.
Tutup C hanya menekan lewat 8 rusuk gesek (7,9 mm3); rib penjepit menekan jaket kabel 0,3 mm. Pegas tetap tertekan pada seluruh rentang gerak.

I. UKUR DAN KIRIM UNTUK PENYESUAIAN AKHIR (parameter di make_clip.py)

Pegas: diameter luar, diameter kawat, panjang bebas, jumlah lilitan aktif (atau kekakuan k bila tahu). Sekrup engsel: diameter ulir dan panjang.
Kabel 4 inti: diameter luar jaket (ubah CABLE_D). Modul HW-605: panjang x lebar x tebal PCB dan posisi sensor dari tepi (jangka sorong).

F. KLIP DIPASANG PADA JARI



G. TAMPAK BAWAH TANPA TUTUP

